مستند مواصفات المنتج
(Product Requirements Document - PRD)

مشروع : نظام سند لإدارة وتمكين الأسر المنتجة في شبوة(مدينة عتق)

تستند هذه الوثيقة إلى وثيقة متطلبات العميل(CRD V1.1) ، مع إضافة تفاصيل فنية ووظيفية لدعم تطوير المنتج وفقاً لمتطلبات فريق التطوير وأفضل الممارسات الأكاديمية والمهنية.

الإصدار – (1.1 Approved :معتمدة)
تاريخ الوثيقة12/10/2026 :م

أسماء أعضاء المجموعة:

1.سلمى عبالله مبارك قشور

2 .بيادر ماجد احمد البريكي

3. سلسبيل عبدالله محمد السلفي

4 .خلود نايف حسين العولقي

5 .وردة عبدالرحمن حسن وهيبان

6 .نوف نايف حسين العولقي

7. هدى عبدالله بن لكسر

8. لجين احمد الهلالي

إشراف الأستاذ : أ. محمد دعدع

1- مقدمة:

1.1الغرض من الوثيقة:

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، والأهداف، ونطاق العمل لمنصة وسيطة مؤتمتة لتمكين الأسر المنتجة في محافظة شبوة (مدينة عتق). ستكون هذه الوثيقة المرجع الأساسي لفرق التطوير والتصميم وضمان الجودة لضمان أن المنتج النهائي يتوافق مع رؤية المشروع وأهدافه، وتحويل العمليات التقليدية المشتتة إلى نظام رقمي محوكم.

1.2وصف عام للمنتج:

نظام «سند» هو منصة إلكترونية سحابية ووسيط رقمي يربط الأسر المنتجة في مدينة عتق بالعملاء ونقاط الاستلام المكانية التجارية (كالبقالات والمحلات). يوفر النظام آلية أتمته كاملة للطلبات تدعم التخصيص الدقيق للمنتجات (كالأسماء والألوان)، والحجز المسبق(Pre-orders) ، مع تتبع ذكي لحالات الشحن والمرتجعات، وحساب تلقائي دقيق للمبيعات وصافي الأرباح لضمان حماية الأسر من الخسائر المالية الدفترية.

1.3.الجمهور المستهدف:

تستهدف المنصة بشكل أساسي:

- **صاحبات المتاجر / الأسر المنتجة :**إدارة الكتالوج الرقمي، واستقبال الطلبات المخصصة، وتتبع الأرباح بدقة بدون دفاتر.
- **العملاء / الزبائن(في مدينة عتق) :**تصفح المنتجات المحلية وتحديد تفاصيل التخصيص واختيار نقطة الاستلام الأقرب لهم.
- **مسؤولو نقاط الاستلام(أصحاب البقالات والمحلات التجارية) :**إثبات وصول الطلبات وتسليمها كاش وتسهيل عمليات الجرد والمرتجعات.
- **مدير النظام(منصة سند) :**إدارة الحسابات، وصلاحيات المتاجر، ومراقبة أداء نقاط الاستلام والعمولات.

1.4المصطلحات والتعاريف

المصطلح / الاختصار	التعريف	المصدر
Pre-orders	الطلبات القائمة على الحجز المسبق والتي تتطلب فترة زمنية للتجهيز والتصنيع بالأيام قبل تسليمها.	**CRD**
Customization	تفاصيل التخصيص الإلزامية التي يدخلها العميل للمنتج مثل(الاسم، العبارة، اللون).	**CRD**
Pickup Points	نقاط الاستلام المكانية(كالبقالات والمحلات التجارية المعتمدة في عتق)كوسطاء تسليم وتخزين.	**CRD**
Net Profit	الأرباح الصافية المحتسبة تلقائياً بعد خصم التكاليف التشغيلية وعمولة نقطة الاستلام الرمزية.	**CRD**
Cash on Delivery	آلية الدفع الفعلي المعتمدة عند الاستلام كاش في نقطة التوزيع أو عبر الكريمي والمنظومات المحلية.	**CRD**

2- أهداف المنتج(Product Goals & Vision)

•بناء منصة وسيطة آمنة ومنظمة :تهدف المنصة إلى القضاء على عشوائية محادثات ومجموعات الواتساب وتحويلها إلى نظام طلبات رقمي مؤتمت ومحوكم.

•منع الأخطاء التشغيلية وتقليل التالف :عبر توفير نماذج إدخال واجبة التعبئة لتفاصيل التخصيص وحظر التعديل المتأخر لمنع خسارة المواد الخام.

•تسهيل اللوجستيات المحلية في عتق :دعم خيارات الاستلام المرنة(من البيت مباشرة أو عبر البقالات الوسيطة المتوزعة جغرافياً).

•التمكين المالي وحماية الأسر :أتمتة العمليات المالية لضمان تسجيل كل المبيعات والمصروفات بدقة وإصدار تقارير أرباح فورية.

•حفظ الحقوق والمسؤوليات :حوكمة العلاقة بين الأسر ونقاط الاستلام عبر نظام تتبع دقيق للمرتجعات والتعويض الفوري للمواد التالفة.

3- نطاق المنتج(Product Scope)

3.1ضمن نطاق المشروع(In-Scope)

•تسجيل المستخدمين وتسجيل الدخول وإدارة الصلاحيات(عميل، أسرة منتجة، نقطة استلام ,مدير).

•إدارة الكتالوج الرقمي :دعم المنتجات الجاهزة فوراً والمنتجات الخاضعة للحجز المسبق مع تحديد أيام التجهيز.

•حقول التخصيص الإلزامية :إمكانية إدخال وإرفاق نصوص(أسماء/عبارات)وألوان دقيقة مع الطلب.

•سلة المشتريات وإرسال وتأكيد الطلب وتتبع حالته(قيد الانتظار، قيد التنفيذ، تم الشحن، جاهز للاستلام).

•تحديد خيارات التسليم المحلي(استلام من البيت / اختيار نقطة استلام تجارية معتمدة في عتق).

•نظام إشعارات وتنبيهات آلية للعميل فور تأكيد نقطة الاستلام على وصول شحنته وحفظها لديهم.

•لوحة تحكم مالية رقمي للأسر المنتجة لحساب إجمالي المبيعات، المصروفات، عمولات المحلات، وصافي الأرباح.

•لوحة تحكم إدارية لمدير النظام لمتابعة تسوية حسابات الكاش المتراكمة لدى نقاط الاستلام.

3.2خارج نطاق المشروع(Out-of-Scope)

•البوابات الرقمية للدفع الإلكتروني المباشر بالبطاقات الدولية(يقتصر على الكاش عند الاستلام أو التحويل عبر الكريمي والمحفظات المحلية).

•خدمات التوصيل والعمليات اللوجستية خارج الحدود الجغرافية لمدينة عتق.

•الربط التقني المباشر مع أجهزة ومكائن التصنيع الخارجية(مثل آلات القص والتنسيق).

•أنظمة التحقق التلقائي بأكواد (OTP) عبر رسائل الـ SMS سواء عند التسجيل أو لاستلام الطرود، واستبدالها بنظام تأكيد الهوية اليدوي من قبل مسؤولي نقاط الاستلام والمدونين لتسهيل العمل وتلافي تكاليف الرسائل.

4- المتطلبات الوظيفية(Functional Requirements)

4.1إدارة المستخدمين والمصادقة

الرقم	الميزة	الوصف المفصل
FR1	تسجيل مستخدم جديد	يجب أن يسمح النظام بإنشاء حسابات جديدة وتحديد دور المستخدم(عميل / أسرة منتجة / نقطة استلام)عبرإدخال البيانات الأساسية وحفضها مباشرة دون تفعيل أكواد .
FR2	تسجيل الدخول وإدارة الصلاحيات	يجب أن يدعم النظام عملية تسجيل دخول آمنة، وتطبيق الصلاحيات حسب الدور المعتمد (Role-Based Access) لمنع تداخل البيانات.
FR3	إدارة بيانات المتجر	يجب أن يسمح النظام للأسرة المنتجة بضبط وتعديل معلومات متجرها الشخصي، وإتاحة رقم تواصل مباشر يظهر للعميل في تفاصيل الطلب.

4.2إدارة الكتالوج والمنتجات والتخصيص

الرقم	الميزة	الوصف المفصل
FR4	إضافة وتصنيف المنتجات	يجب أن يسمح النظام للأسرة بإضافة منتج جديد وتحديد نوعه(جاهز فوراً)أو(يتطلب حجز مسبق مع تحديد مدة التجهيز بالأيام).
FR5	نماذج التخصيص الإلزامية	يجب أن يعرض النظام للعميل حقولاً مخصصة لإدخال(الاسم، اللون، والعبارة)عند اختيار منتج مخصص لمنع أخطاء التنسيق.

4.3إدارة الطلبات والتسليم المحلي

الرقم	الميزة	الوصف المفصل
FR6	معالجة الطلبات والسلة	يجب أن يسمح النظام للعميل بتصفح قائمة المتاجر، وإضافة المنتجات للسلة، وتأكيد الطلب المحلي.
FR7	اختيار آلية التسليم	يجب أن يسمح النظام للعميل بتحديد آلية الاستلام:(استلام من البيت)أو(اختيار نقطة استلام وسيطة كالبقالات والمحلات المعتمدة في عتق).
FR8	حظر التعديل المتأخر	يجب أن يمنع النظام العميل تماماً من تعديل تفاصيل التخصيص(الاسم/اللون)بمجرد قبول الأسرة للطلب وتحوله لحالة' قيد التنفيذ.'

4.4وظائف نقاط الاستلام والإدارة المالية

الرقم	الميزة	الوصف المفصل
FR9	إشعار العميل بالوصول	يجب على النظام إرسال تنبيه آلي للعميل فور قيام نقطة الاستلام بتأكيد استقبال وحفظ الشحنة لديهم يدوياً.
FR10	الإرجاع الآلي للمرتجعات	يجب على النظام تحويل الطلب تلقائياً لحالة' مرتجع مانع للتلف 'مدة أقصر للمنتجات الغذائية، وأطول للمنتجات الحرفية إذا لم يستلمها الزبون.
FR11	آلية التعويض عند التلف	في حال تلف أو ضياع المنتج في نقطة الاستلام، يقوم النظام باحتساب قيمته كمديونية على المحل، ويودع القيمة والربح في محفظة الأسرة المنتجة لضمان حمايتها.
FR12	احتساب صافي الأرباح تلقائياً	يجب أن يوفر النظام لوحة تحكم آلية للأسرة تقوم بجمع المبيعات وطرح المصروفات وعمولة نقطة الاستلام لإظهار الأرباح الصافية بدقة وبدون دفاتر.

5- المتطلبات غير الوظيفية(Non-Functional Requirements)

الرقم	المتطلب	الوصف
NFR1	الأمان	يجب حماية بيانات المستخدمين(الأسر والعملاء)وتشفير كلمات المرور في قواعد البيانات، ومنع أي وصول غير مصرح به للبيانات المالية.
NFR2	سهولة الاستخدام	يجب أن تكون واجهات النظام واضحة جداً باللغة العربية البسيطة لتناسب الأسر وصاحبات الحرف، مع مراعاة تقليل الخطوات 4-3(شاشات كحد أقصى لتأكيد الطلب).
NFR3	الأداء	يجب أن يستجيب النظام لطلبات المستخدمين وتحديث حالات الطلبات بزمن استجابة

		فوري لا يتعدى ثانيتين.
NFR4	التوافقية المحلية	يجب تصميم النظام باستهلاك منخفض وخفيف جداً لبيانات الإنترنت ليتوافق مع سرعات شبكات الإنترنت المحلي (3G/4G) السائدة في مدينة عتق.
NFR5	التوفر والاستمرارية	يجب أن يعمل النظام بآلية حفظ البيانات محلياً (Offline Caching) لضمان عدم ضياع بيانات الطلب في حال انقطاع شبكة الإنترنت أو الكهرباء المفاجئ أثناء المعالجة.

6- معايير القبول(Acceptance Criteria)

الرقم	المعيار
AC1	يجب أن يمنع النظام العميل من الضغط على زر' تأكيد الطلب 'للمنتجات المصنعة إلا بعد تعبئة حقول التخصيص(الاسم واللون)الإلزامية.
AC2	يجب أن يتغير خيار التعديل في واجهة العميل للزر' رمادي غير فعال 'بمجرد نقر الأسرة المنتجة على خيار' بدء التجهيز.'
AC3	يجب إرسال إشعار فوري(سواء داخل التطبيق أو رسالة نصية)للعميل النهائي في اللحظة التي يضغط فيها مسؤول البقالة على زر' تأكيد استلام الطرد.'
AC4	يجب أن يقوم النظام تلقائياً بخصم عمولة نقطة الاستلام المحددة مسبقاً من إجمالي الطلب قبل ترحيل المبلغ لخانة' الأرباح الصافية 'في لوحة تحكم الأسرة.

7- قصص المستخدم(User Stories)

الرقم	القصة
US1	كـ أسرة منتجة، أرغب في تحديد أيام التجهيز لكل منتج مخصص، حتى يعرف العميل موعد جهوزية طلبه مسبقاً ولا يضغطني بالطلبات المستعجلة.
US2	كـ عميل، أرغب في اختيار بقالة قريبة من منزلي في عتق كنقطة استلام، حتى أتمكن من المرور وأخذ طلبي في الوقت المناسب لي ودفع الحساب كاش.
US3	كـ مسؤول نقطة استلام، أرغب في واجهة بسيطة تؤكد وصول الطلب للمحل وتسليمه، حتى أضمن تسجيل عمولتي وحصر الطرود الموجودة بعهدتي.
US4	كـ أسرة منتجة، أرغب في إدخال تكلفة المواد الخام للمنتج في النظام، لكي يقوم النظام بحساب صافي ربحي تلقائياً دون الحاجة للحسابات الدفترية.

8- قواعد العمل(Business Rules)

الرقم	نص القاعدة	المصدر
BR-1	قاعدة منع التعديل :لا يُسمح للعميل بتعديل أو إلغاء تفاصيل طلب التخصيص بعد موافقة الأسرة المنتجة وانتقال الطلب إلى حالة' قيد التنفيذ.'	مأخوذة من(CRD / FR-07)
BR-2	قاعدة الإرجاع التلقائي :تُطبق مهلة إلزامية لاستلام الشحنات من البقالات بحيث تكون المدة أقصر للمنتجات الغذائية وأطول للمنتجات الحرفية وبعدها يُلغى الطلب ويعاد للمتجر لضمان عدم تلف المنتجات.	مأخوذة من(CRD / FR-09)
BR-3	قاعدة المسؤولية والتعويض :نقطة الاستلام (المحل)مسؤولة قانونياً ومالياً عن أي شحنة مسجلة في عهدتها رقمياً، وتُلزم بالتعويض الكامل للأسرة في حال التلف أو الضياع.	مأخوذة من(CRD / FR-10)
BR-4	قاعدة العمولات :تُستقطع عمولة رمزية ثابتة ومتفق عليها لصالح نقطة الاستلام من قيمة كل طلب يتم تسليمه وتخضع مبالغ الكاش المجمعة في المحلات لعملية تسوية دورية(أسبوعية /شهرية)يتم توثيقها واعتمادها عبر مدير النظام.	مستنتجة من النموذج المالي للمشروع

9- الافتراضات(Assumptions)

•ملكية وتصاريح المنتجات :يُفترض أن كافة الأسر المنتجة المسجلة تمتلك الحقوق الكاملة لتصنيع وبيع المنتجات المعروضة في كتالوجاتها، والمنصة وسيط تقني لا يتحمل أي مسؤولية قانونية تجارية.

•التزام نقاط الاستلام :يُفترض أن أصحاب المحلات والبقالات المشتركة كنقاط استلام يمتلكون هواتف ذكية متصلة بالإنترنت ومستعدون لتأكيد الحالات يدوياً فور استلام وتسليم الطرود.

•صحة بيانات التواصل :يُفترض أن يوفر كل من العميل والأسرة المنتجة أرقام هواتف وتواصل) واتساب/اتصال (صحيحة ونشطة لضمان التنسيق المحلي السريع داخل مدينة عتق عند الحاجة.

10 - مصفوفة تتبع المتطلبات(Requirements Traceability Matrix)

الرقم	الوصف	المصدر في وثيقة العميل(CRD)	الأولوية
FR1	تسجيل الحسابات والصلاحيات	CRD-REQ-01	**عالية جداً**
FR3	إدارة بيانات وتواصل المتاجر	CRD-REQ-02	**عالية**
FR5	نماذج إدخال التخصيص الإلزامية	CRD-REQ-03	**عالية جداً**
FR7	اختيار نقاط الاستلام المحلية في عتق	CRD-REQ-04	**عالية جداً**
FR8	حظر التعديل المتأخر للطلب	CRD-REQ-05	**عالية**
FR10	المعالجة الآلية لمددMrtj3at	CRD-REQ-06	**متوسطة**
FR11	حوكمة التعويض المالي عند التلف	CRD-REQ-07	**عالية**
FR12	لوحة الحسابات والتقارير المالية الآلية	CRD-REQ-08	**عالية جداً**

11- سجل التعديلات (Change Log):

الإصدار	التاريخ	التغيير	السبب
V1.0	2026\10\13	حذف القيود التقنية	سيتم إضافة في وثيقة(SRS)
V1.0	2026\10\13	إضافة سجل التعديلات.	بناء على ملاحظات المراجعة